

ETRI UWB Application Note

Version 1.0

Shmt Co., Ltd.

REVISION HISTORY PAGE

Issue	Rev No.	Originator	Details of Change	Date
1	0.1	DJKIM	Initial Version	2007-03-01
2	0.2	DJKIM / SHKIM / BF109UP	Add scenario contents Modify scenario contents Modify test code contents	2007-03-14
3	1.0	SHKIM	Add scenario function	2007-03-26
4				
5				

Confidential

Technical documents for Firmware

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.

This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Confidential

Contents

1. INTRODUCTION	7
2. OverView	8
3. Reference Application	9
3.1. Interrupt	9
3.2. Display	9
3.3. Sound	9
3.4. Scenario	9
3.4.1. Boot Scenario	9
4. Test Code	11
4.1. Basic peripheral	11
4.1.1. DMA	11
4.1.2. GPIO	11
4.1.3. Timer	11
4.1.4. VIC	11
4.1.5. WDT	11
4.2. Communication	12
4.2.1. I2C	12
4.2.2. I2S	12
4.2.3. SPI	13
4.2.4. UART	13
4.3. Storage	13
4.3.1. NAND	13
4.3.2. SRAM	14
4.3.3. SDRAM	14

Figures

[Fig - 1] NAND booting mode 시 FPGA #0 DIP Switching.....	10
[Fig - 2] NAND booting 시 메모리 로딩 과정	10

Confidential

Tables

Confidential

1. INTRODUCTION

본 문서는 ETRI UWB의 reference application과 (주)상화 마이크로텍에서 제공하는 ETRI UWB SOC의 테스트 소스에 대한 내용을 다룬다.

Confidential

2. OverView

Reference application의 구성은 다음과 같이 분류할 수 있다.

- Display

DM(Display module) / Video Encoder 를 사용하여 TV 출력하는 application

- Sound

I2S / UDA1341 audio codec을 사용하여 사운드 출력하는 application

- Scenario

Display app와 sound app를 동시에 사용하는 application

ETRI UWB에 내장된 각 하드웨어 모듈들에 대한 테스트 코드는 다음과 같이 구성되어 있다.

- basic peripheral

Basic peripheral (DMA/GPIO/VIC) test code

- communication

I2C/I2S/SPI/UART test code

- display

DM/Video Encoder/VIF test code

- storage

NAND/PSRAM/SRAM/SDRAM test code

3. Reference Application

3.1. Interrupt

- Interrupt test

InteruptTest()는 ETRI UWB의 timer와 GPIO의 인터럽트를 테스트하는 application이다.

3.2. Display

- Video test

VideoTest()에서는 DDR 메모리에 저장된 RGB565 이미지를 DM과 video encoder를 사용하여 TV로 출력하는 application이다.

- video input test

External video input을 통해 들어온 RGB 이미지를 DM과 video encoder를 통해TV로 출력하는 application으로 VideoInputTest()를 호출하면 된다.

3.3. Sound

- BGM test

main()함수 메뉴 중 BGMTest()를 통해 확인 할 수 있으며, I2S를 통한 UDA1341 audio codec control로 audio data를 출력하는 application이다.

- AudioDelayedLoopback test

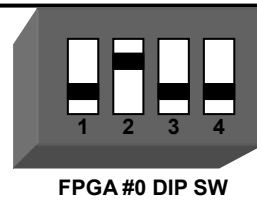
I2S를 통한 UDA1341 codec control로 rx data를 time delay 후 출력하는 application이다. AudioDelayedLoopback()를 호출하면 된다.

3.4. Scenario

3.4.1. Boot Scenario

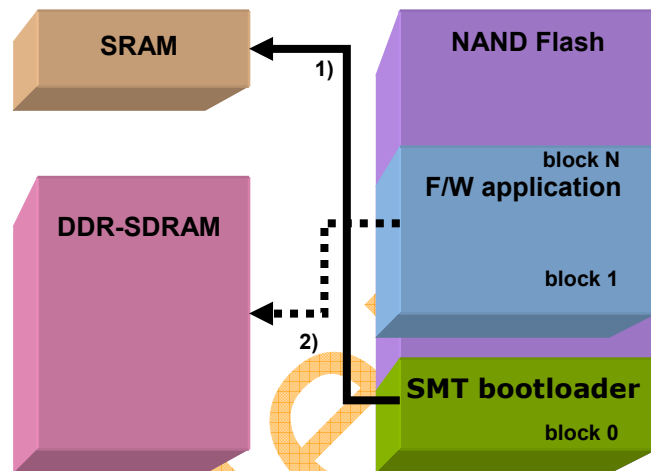
- 1) NAND boot

FPGA #0 DIP SW 2 번을 H로(아래/위, L/H) 세팅 함으로써 작동되며, NAND controller 는 NAND 메모리에서 첫 번째 블록의 8Kbyte(page0 ~ page3)를 SRAM 0 번지부터 (8KB-1) 번지까지 로딩하게 되며. booting memory는 SRAM이 된다. NAND flash로의 boot 코드와 F/W application binary 이미지 write는 NandBootWriter()를 사용하면 된다.



[Fig - 1] NAND booting mode 시 FPGA #0 DIP Switching

다음 그림은 NAND flash 상에서의 메모리 맵과 NAND booting 시 SRAM과 DDR-SDRAM 상에서의 메모리 로딩을 나타낸다.



[Fig - 2] NAND booting 시 메모리 로딩 과정

NAND booting 시 NAND flash의 bootloader(block 0)는 SRAM으로 NAND controller에 의해 자동으로 로딩된다. 2)는 로딩된 bootloader에 의해 NAND flash의 F/W application(block 1 ~ N)이 DDR-SDRAM으로 로딩 되는 과정을 나타내며 F/W application이 DDR-SDRAM에서 실행 된다.

4. Test Code

4.1. Basic peripheral

Basic peripheral 테스트 코드는 DMA/GPIO/VIC로 구성되며, SMT에서 제공되는 ETRI UWB F/W 소스상 peri/ 디렉토리를 참조하면 된다.

4.1.1. DMA

- Top test function
DMATest()

Refer to peri/dma.c

4.1.2. GPIO

- Top test function
GPIONTest()
- Sub test function
GPIOInOut()

Refer to peri/gpio.c

4.1.3. Timer

- Top test function
TimerTest()
- Sub test function
TimerIntervalTest()
TimerOverFlowTest()

Refer to peri/timerpwm.c

4.1.4. VIC

- Top test function
각 해당 하드웨어 모듈의 interrupt test routine 참조

4.1.5. WDT

- Top test function
WDTTest()
- Sub test function
WDTpreScaleTest()
WDTReloadTest()
WDTDivideTest()

Refer to wdt.c

4.2. Communication

4.2.1. I2C

- Top test function
ADV718B1Test()
- Sub test function
smtI2CRead()
smtI2CWrite()
ADV7181BI2CIntrTest()

Refer to main/app/adv7181b.c

4.2.2. I2S

- Top test function
I2STest()
- Sub test function
I2STestRXTransmit()
I2STestRXEvent()
I2STestRXBitWidthTest()
I2STestRXSampleRateTest()
I2STestTXTransmit()
I2STestTXEvent()
I2STestTXBitWidth()
I2STestTXSampleRate()

Refer to peri/comm/i2s.c

overrun을 bitwidth는 (8/16/24/32bits)를 sample rate (11025/22050/44100/48000)을 RX/TX에 대해서 테스트 한다.

4.2.3. SPI

- Top test function
SST25VF020Test()
- Sub test function
SSPinOutputEn()
SSPinLow()
SSPinHigh()
SPISel()
SPI0ReadID()
SPI0WRENSet()
SPI0ByteWrite()
SPI0DataRead()
SPI0ChipErase()
SPI0SectorErase()
SPI0BlockErase()
SPI0StatusCheck()

Refer to main/app/smt/sst25vf020.c

4.2.4. UART

- Top test function
UARTTest()
- Sub test function
UARTLoopBackTest()
UARTInterruptTest()
UARTDMATest()
Refer to peri/comm/uart.c

4.3. Storage

4.3.1. NAND

- Top test function
NANDTest()
- Sub test function

NANDRWTest()

NANDECCTest()

Refer to peri/storage/nand.c

Read/write 테스트에서는 DMA/polling/interrupt 모드로 테스트를 하며, ECC 테스트에서는 MAIN/SPARE/Auto write ecc를 테스트 한다.

4.3.2. SRAM

- Top test function

ESRAMTest()

Refer to peri/storage/esmc.c

메모리 테스트에서는 ARM core 와 memory 간의 RW 테스트를 실시하며, Sequential/random/burst 테스트 와 8bits/16bits/32bits ARM core access 테스트를 실시한다.

4.3.3. SDRAM

- Top test function

DDRSDRAMTest()

Refer to peri/storage/sdram.c

메모리 테스트에서는 ARM core 와 memory 간의 RW 테스트를 실시하며, Sequential/random/burst 테스트 와 8bits/16bits/32bits ARM core access 테스트를 실시한다.